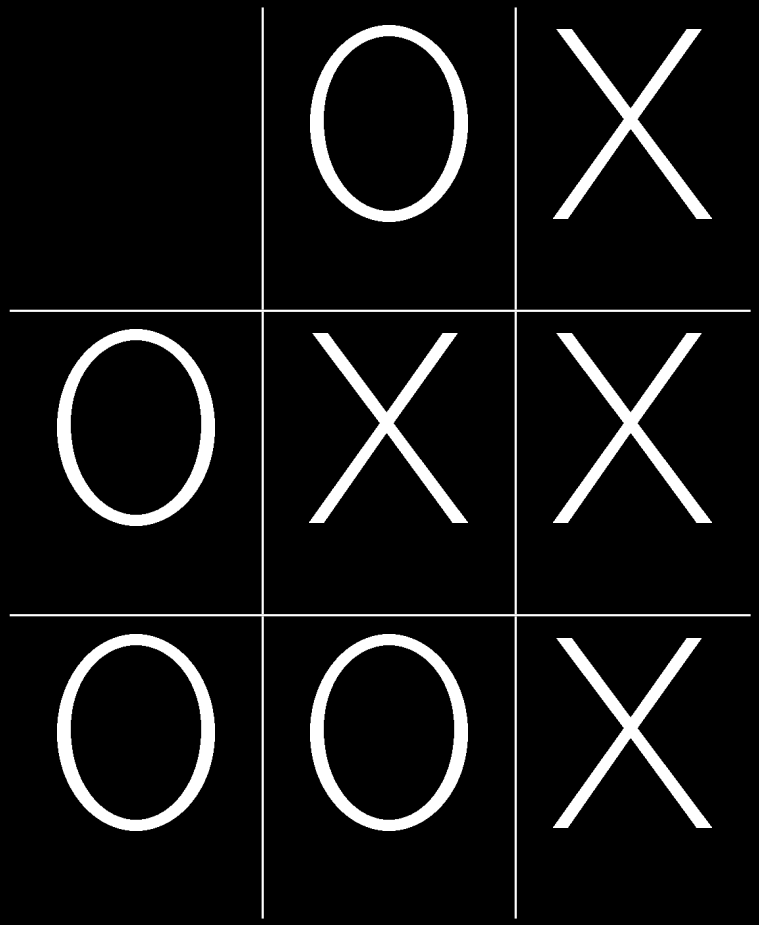
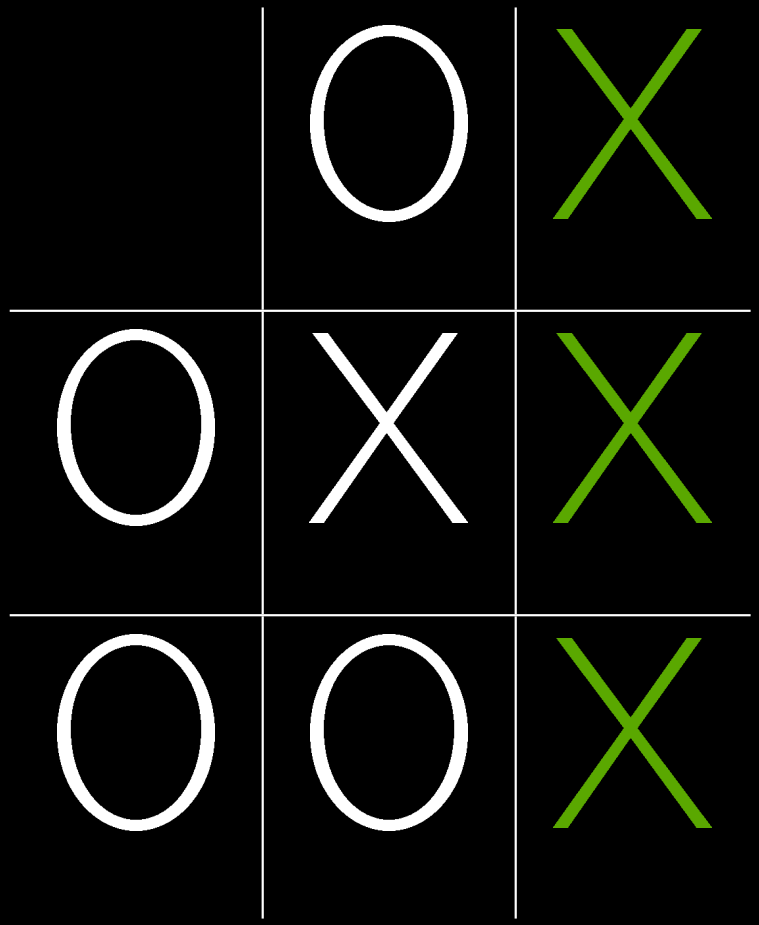
Состязательный поиск

15 апреля 2020 г.





O	X	X
O	O	
O	X	X

-1

X	O	X
O	O	X
X	X	O

0

O		X
	X	O
X	O	X

1

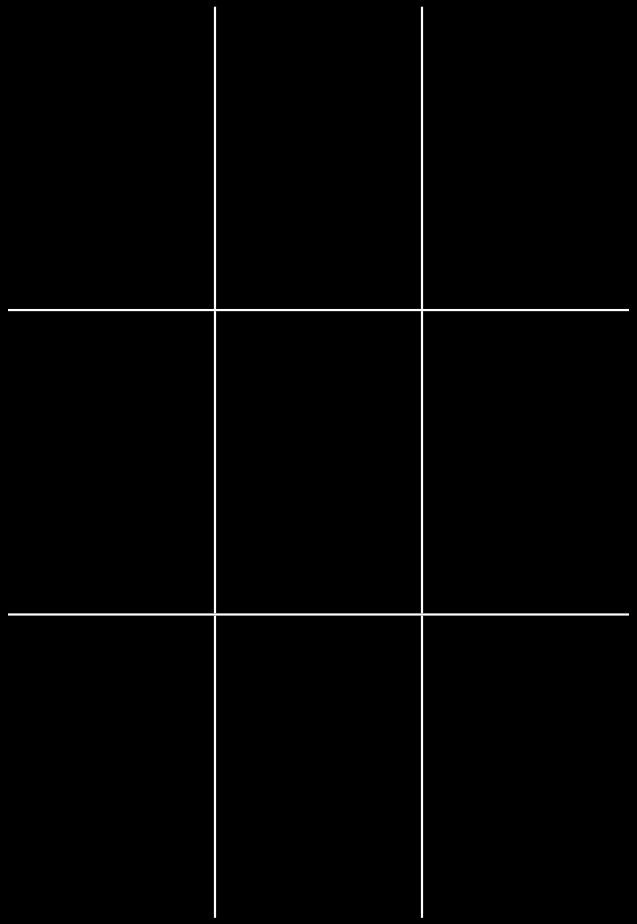
Минимакс

- max(X) максимизирует счёт
- min(O) минимизирует счёт

Игра

- S_0 начальное состояние
- Игрок(s) вычисляет кто следующий ходит в состоянии s
- Действия(s) вычисляет допустимые шаги в состоянии s
- Результат(s, a) вычисляет состояние после шага a из состояния s
- Конец(s) проверяет, что состояние s конечное
- Оценка(s) вычисляет числовое значение конечного состояния s

Начальное состояние



Игрок(s)

Игрок(| | |) = X

Игрок(| X |) = O

Действия(s)

Действия(		X	O
O	X	X
X		O

) = {			
O		

,			
O	

}

Результат(s, a)

Результат (

	X	O
O	X	X
X		O

,

o		

) =

O	X	O
O	X	X
X		O

Конец(s)

$$\text{Конец}\left(\begin{array}{c|c|c} O & & \\ \hline O & X & \\ \hline X & O & X \end{array}\right) = \text{false}$$

$$\text{Конец}\left(\begin{array}{c|c|c} O & & X \\ \hline O & X & \\ \hline X & O & X \end{array}\right) = \text{true}$$

Оценка(s)

Оценка(

O		X
O	X	
X	O	X

) = 1

Оценка(

O		X
X	O	
O	X	O

) = -1

Конечное(s)=true

Знач:
1

O	X	O
O	X	X
X	X	O

Игрок(s)=O

Мин:
0

	X	O
O	X	X
X		O

Max:
1

O	X	O
O	X	X
X		O

Max:
0

	X	O
O	X	X
X	O	O

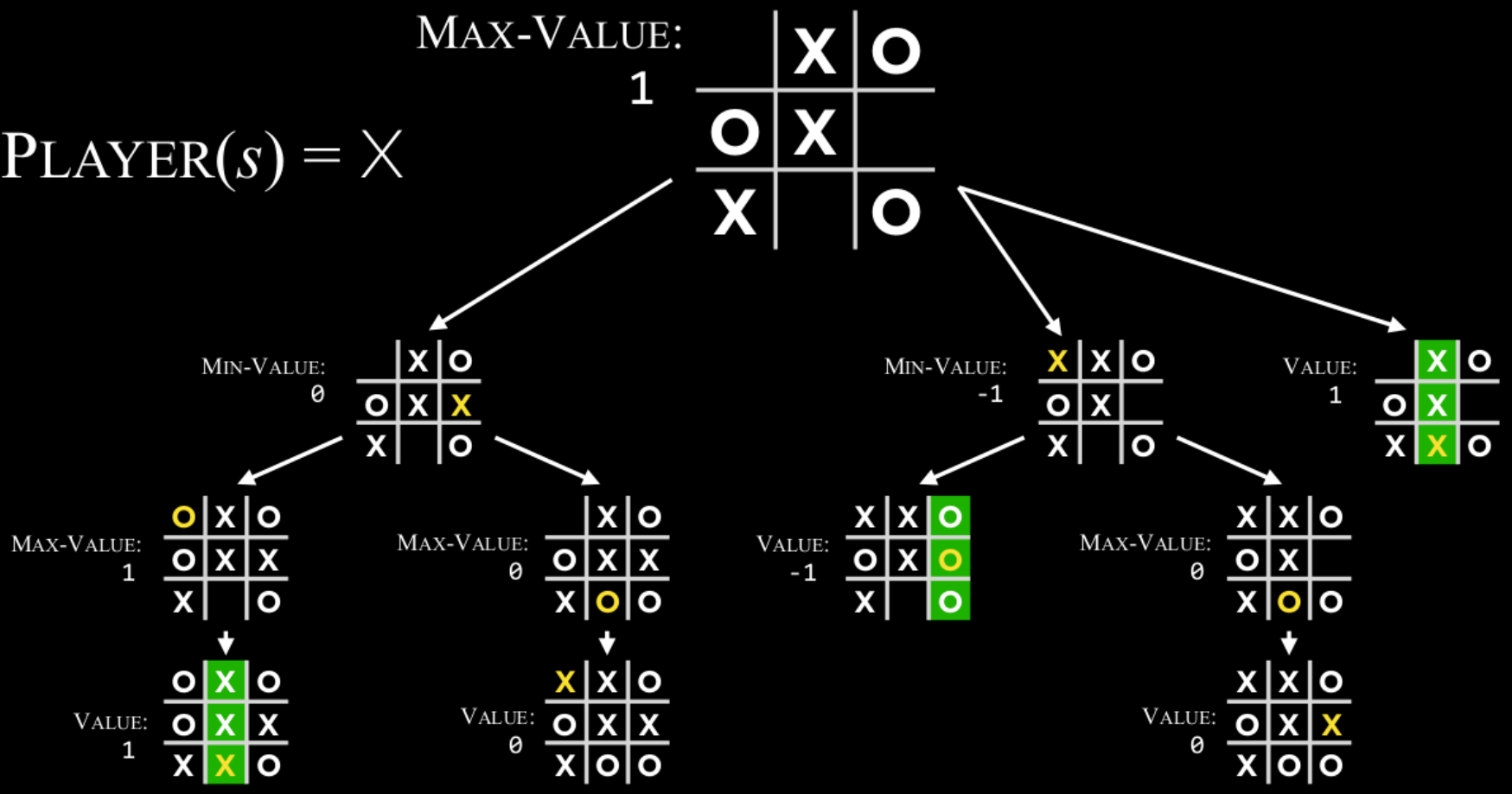
Знач:
1

O	X	O
O	X	X
X	X	O

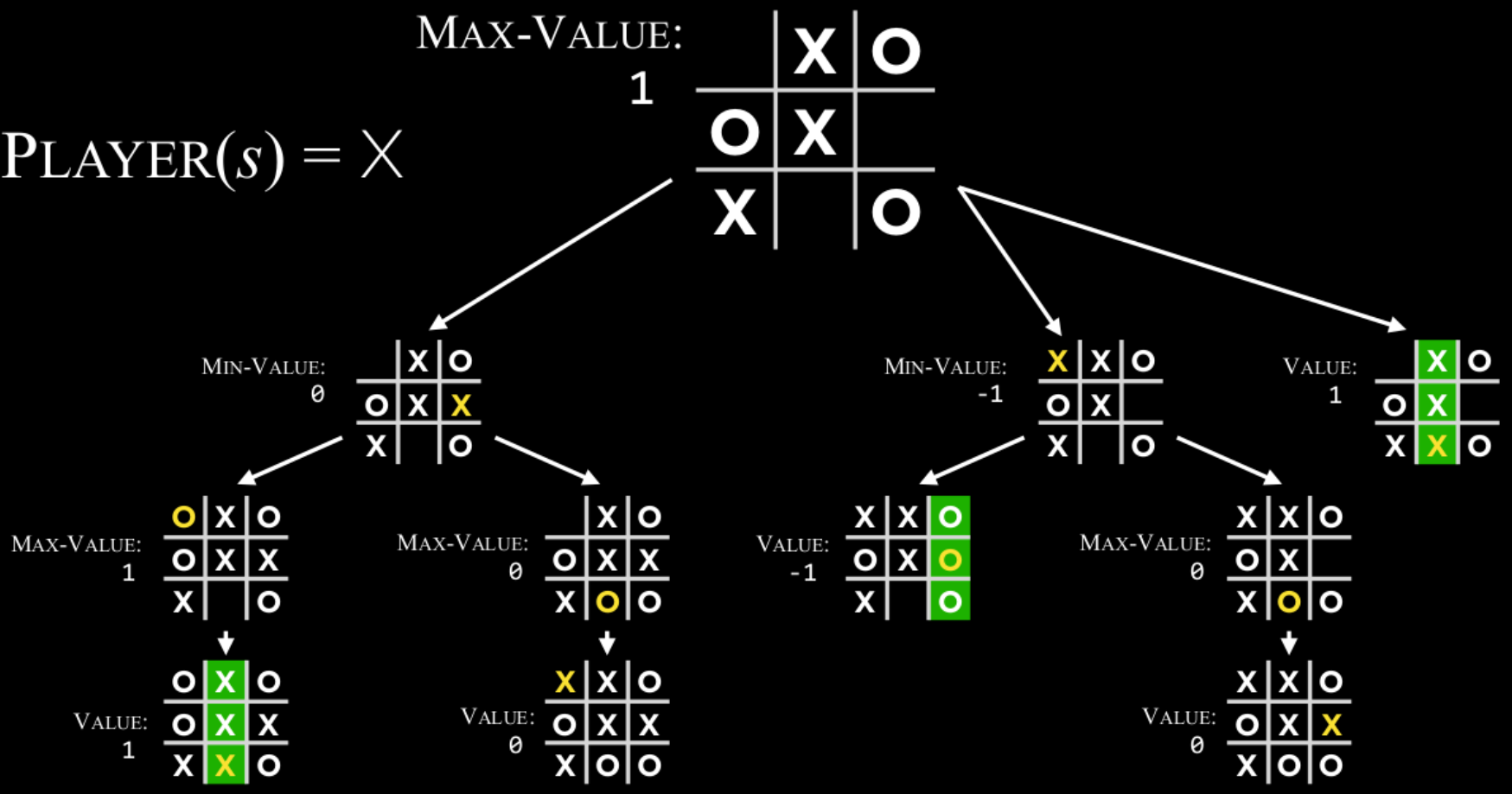
Max:
0

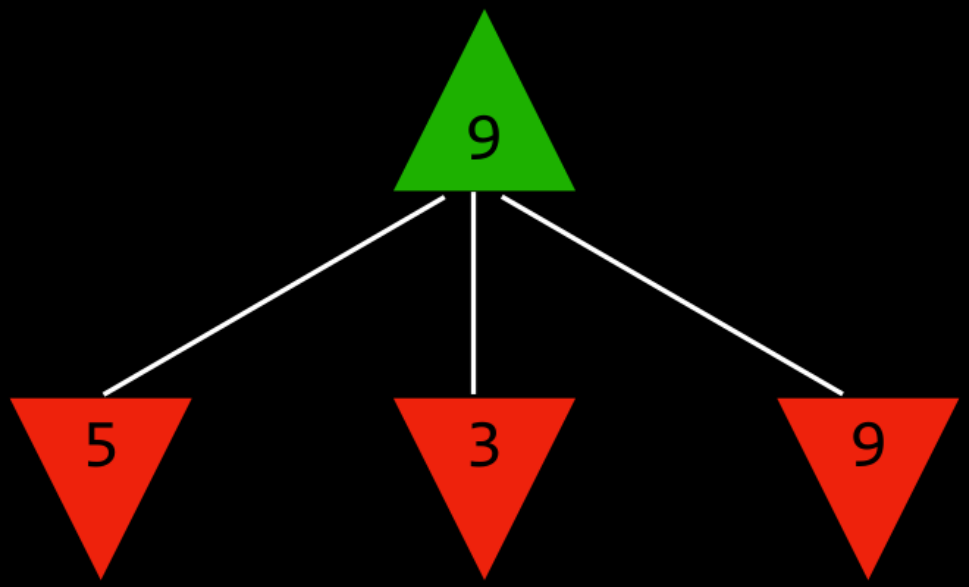
X	X	O
O	X	X
X	O	O

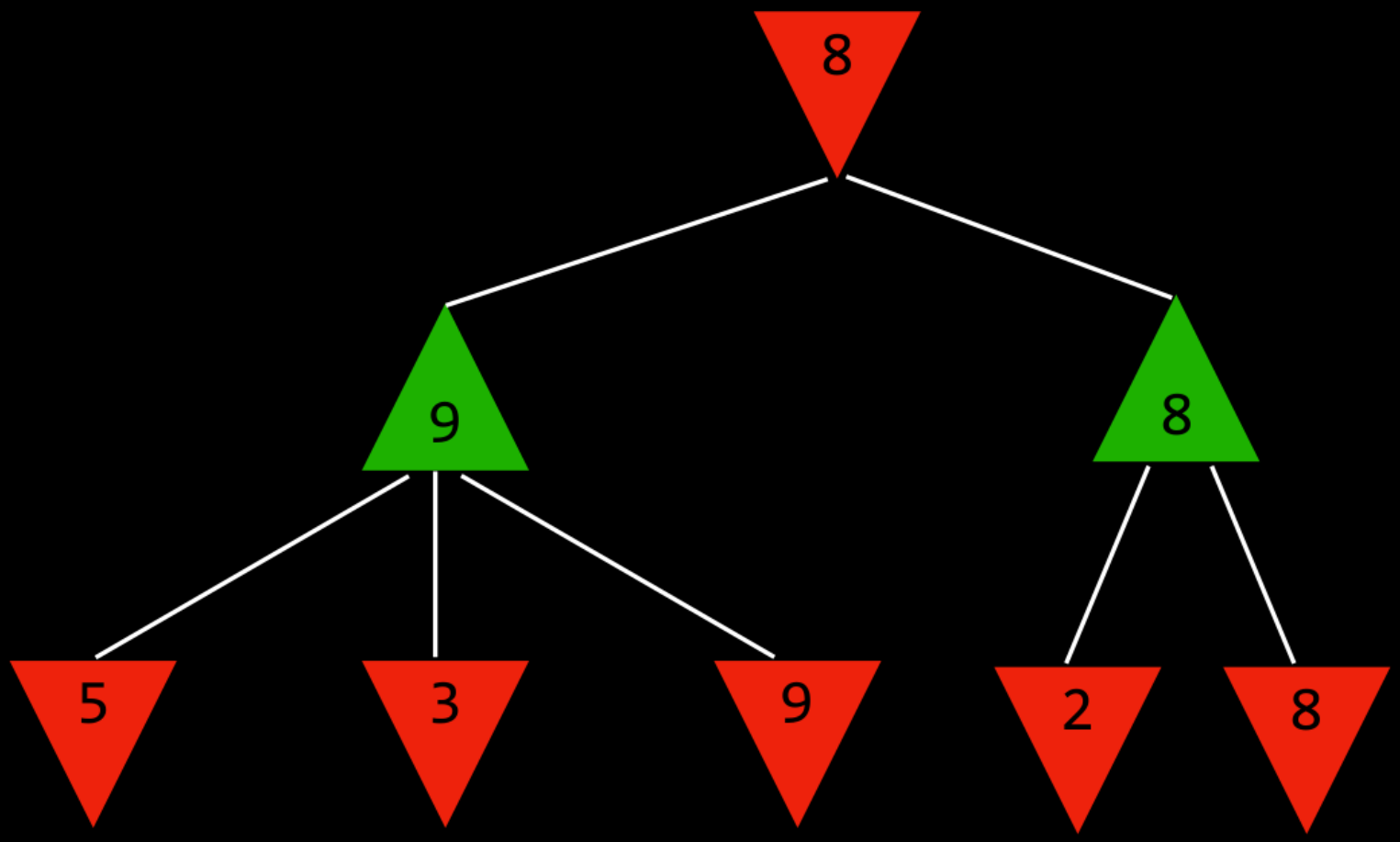
PLAYER(s) = X


MAX-VALUE:
1
MIN-VALUE:
0
MIN-VALUE:
-1
VALUE:
1
MAX-VALUE:
1
MAX-VALUE:
0
VALUE:
-1
MAX-VALUE:
0
VALUE:
1
VALUE:
0
VALUE:
0

PLAYER(s) = X


MAX-VALUE:
1
MIN-VALUE:
0
MIN-VALUE:
-1
VALUE:
1
MAX-VALUE:
1
MAX-VALUE:
0
VALUE:
-1
MAX-VALUE:
0
VALUE:
1
VALUE:
0
VALUE:
0


9
5
3
9


8
9
8
5
3
9
2
8

Минимакс

- Дано состояние s:
  - МАКС выбирает действие a из Действия(s), для которого функция Мин-значение(Результат(s, a)) принимает максимальное значение
  - МИН выбирает действие a из Действия(s), для которого функция Макс-значение(Результат(s, a)) принимает минимальное значение

Минимакс

функция Макс-значение(состояние):
    если Конец(состояние):
        возвращаем Оценка(состояние)
    $v = -\infty$
    для действия в Действия(состояние):
        v = Макс(v, Мин-значение(Результат(состояние, действие)))
    вернуть v

```
функция Мин-значение(состояние):
    если Конец(состояние):
        возвращаем Оценка(состояние)
    v = ∞
    для действия в Действия(состояние):
        v = Мин(v, Макс-значение(Результат(состояние,
действие)))
    вернуть v
```